EMINES — CPI2A (CLASS2030)

02
Codimension et dualité

WORK IN PROGRESS
Ce document est incomplet ou en révision. Certaines sections peuvent faire l'objet de modifications.

AUTEUR

Samy Youssoufine

DERNIÈRE MISE À JOUR

30 septembre 2026

DÉPÔT PRINCIPAL

`maths2.txt.ma`

LIEN MIROIR (SECOURS)

`samy-y.github.io/maths-cpi2a`

Table des matières

1 Notions de base 2

2 Hyperplans 4

3 Équations d'hyperplans 8

4 Intersection finies d'hyperplans 11

5 Dualité 13

1 Notions de base

Proposition 1

Soit S et S' deux supplémentaires d'un sous-espace vectoriel F de E.

$$E = F \oplus S = F \oplus S'$$

Alors $S \simeq S'$ (isomorphisme).

Démonstration. Construisons un isomorphisme entre S et S'. Pour ça, après analyse rapide, on peut définir l'application suivante :

$$\begin{aligned} u : S &\longrightarrow S' \\ x &\longmapsto p(x) \end{aligned}$$

où p est la projection de S parallèlement à S'.

Comme $E = F \oplus S'$, les images de E par p peuvent être écrire de la manière suivante :

$$p : \begin{array}{ccc} E = F \oplus S' & \longrightarrow & S' \\ f + s' & \longmapsto & s' \end{array}$$

Et comme $E = F \oplus S$, les images de E par p peuvent être écrire de la manière suivante :

$$p : \begin{array}{ccc} E = F \oplus S & \longrightarrow & S' \\ f + s & \longmapsto & s' \end{array}$$

Il est facile de vérifier que u est bien linéaire. Il reste à montrer que u est bijective.

Vérifions que u est injective.

- Soit $s \in \ker(u)$.
- On sait que, comme $s \in E = F \oplus S'$, il existe un unique couple $(f, s') \in F \times S'$ tel que $s = f + s'$.
- Mais $s \in \ker(u)$, donc $u(s) = p(s) = s' = 0$. Donc $s = f + 0 = f \in F$.
- Mais $s \in S$ et $F \cap S = \{0\}$ parce que S est un supplémentaire de F. Donc $s = 0$.
- Ainsi, $\ker(u) = \{0\}$ et donc u est injective.

Vérifions que u est surjective.

- Soit $s' \in S'$.
- Comme $E = F \oplus S$, il existe un unique couple $(f, s) \in F \times S$ tel que $s' = f + s$.
- Donc $p(s') = p(f + s) = s$ (car p est la projection sur S' parallèlement à S).
- Ainsi, pour tout $s' \in S'$, il existe un $s \in S$ tel que $u(s) = p(s) = s'$. Donc u est surjective.

On a donc montré que u est bijective et linéaire, donc c'est un isomorphisme entre S et S'. □

Définition 1 **(Codimension)**

F est dit de **codimension finie** dans E s'il admet un supplémentaire S de dimension finie. Dans

ce cas, on définit la **codimension** de F dans E par :

$$\operatorname{codim}_E(F) = \dim(S)$$

Méthode

Pour construire un supplémentaire, il suffit généralement d'utiliser le théorème de la base incomplète. Dans un espace de dimension infinie, on utilise l'axiome de Zorn (pas étudié) pour construire un supplémentaire.

Exemple 1

Dans l'espace des polynômes $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $P \in E \setminus \{0_E\}$ et $F = P\mathbb{R}[X]$, qui est bien un sous-espace vectoriel de E de dimension infinie ($\dim F = \infty$).

Cherchons si F admet un supplémentaire de dimension finie. On cherche donc un sous-espace vectoriel S qui vérifie la condition suivante :

$$\mathbb{R}[X] = P\mathbb{R}[X] \oplus S$$

Cette écriture rappelle la division euclidienne des polynômes. En posant $d = \deg(P)$, on peut choisir $S = \mathbb{R}_{d-1}[X]$, qui est de dimension finie $\dim S = d$. En effet, pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, on peut écrire $Q = PR + S$ avec $R \in \mathbb{R}[X]$ et $S \in \mathbb{R}_{d-1}[X]$ (division euclidienne). De plus, l'intersection $P\mathbb{R}[X] \cap \mathbb{R}_{d-1}[X] = \{0\}$ car un polynôme de degré inférieur à d ne peut pas être multiple de P (qui est de degré d).

Ainsi, $\mathbb{R}[X] = P\mathbb{R}[X] \oplus \mathbb{R}_{d-1}[X]$ et donc $\operatorname{codim}_{\mathbb{R}[X]}(P\mathbb{R}[X]) = d$.

Exemple 2

Dans l'espace des matrices carrées de taille $n \in \mathbb{N}^*$ $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $H = \{X \in E \mid \operatorname{Tr}(X) = 0\}$. C'est bien un sous-espace vectoriel de E de dimension finie, vérifions que sa codimension est de 1.

Pour cela, il suffit simplement de calculer la dimension de H. On peut utiliser les caractéristiques de l'application trace :

$$\operatorname{Tr} : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ X & \longmapsto & \operatorname{Tr}(X) \end{array}$$

qui est une forme linéaire. Le sous-espace H est donc, par définition, le noyau de cette forme linéaire. Comme Tr est non-nulle, H est un hyperplan de E et donc $\dim H = \dim E - 1 = n^2 - 1$. Ainsi, $\operatorname{codim}_E(H) = 1$.

Il est aussi possible d'aborder ce calcul de dimension via théorème de rang.

Remarque

La codimension de F ne dépend pas du supplémentaire S choisi car n'importe quel supplémentaire est isomorphe à S, donc leurs dimensions sont égales.

2 Hyperplans

Définition 2 **(Hyperplan en dimension quelconque)**

On dit qu'un sous-espace vectoriel H d'un $\mathbb{K}$-ev. E est un hyperplan si et seulement si $\mathrm{codim}_E(H) = 1$, c'est-à-dire qu'il admet un supplémentaire de dimension 1.

Proposition 2 **(Formule du rang en dimension quelconque)**

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\mathrm{rg}(u)$ est de dimension finie ($\dim(\mathrm{Im}(u)) < \infty$).
2. $\ker(u)$ est de codimension finie dans E ($\mathrm{codim}_E(\ker(u)) < \infty$).

Le noyau admet alors un supplémentaire de dimension finie si et seulement si l'image est de dimension finie. De plus, on a la formule du rang :

$$\dim(\mathrm{Im}(u)) = \mathrm{codim}_E(\ker(u))$$

Démonstration. Montrons que les deux propriétés sont équivalentes. **Montrons d'abord que (1) $\Longrightarrow$ (2).**

On pose $r = \mathrm{rg}(u)$, donc $\exists (e_1, \dots, e_r) \in E$ tel que $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une base de $\mathrm{Im}(u)$. Montrons que la codimension du noyau est finie, c'est-à-dire qu'il admet un supplémentaire de dimension finie.

En dimension finie, le résultat est immédiat : la dimension du supplémentaire est égale à la dimension de l'image (rang r). En dimension infinie, on peut construire un supplémentaire de $\ker(u)$ de dimension finie en posant :

$$S = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_r)$$

...qui est clairement de dimension finie.

Montrons que $\ker(u) \cap S = \{0\}$. Soit $x \in \ker(u) \cap S$. Alors $x = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i$ pour certains $\lambda_i \in \mathbb{K}$. Comme $x \in \ker(u)$, on a $u(x) = 0$, donc :

$$0 = u(x) = u\left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i)$$

Mais $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une base (donc famille libre) de $\mathrm{Im}(u)$, donc les scalaires λ_i sont tous nuls. Ainsi, $x = 0$ et donc $\ker(u) \cap S = \{0\}$.

Montrons que $E = \ker(u) + S$. Écrivons $x \in E$ sous la forme $k + s$ avec $k \in \ker(u)$ et $s \in S$. On procède par analyse-synthèse :

- **Analyse :** Soit $x \in E$. $x = k + s = k + \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i \implies u(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i)$. Comme $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une base de $\mathrm{Im}(u)$, il existe des scalaires λ_i tels que $u(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i)$. Ensuite, on prend $k = x - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i$ et on a $u(k) = u(x) - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i) = 0$, donc $k \in \ker(u)$.
- **Synthèse :** Soit $x \in E$, donc $u(x) \in \mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_r))$. Donc il existe des scalaires λ_i tels que $u(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i)$. Par linéarité de u, on a $u(x - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i) = u(x) - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i u(e_i) = 0$, donc $x - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i \in \ker(u)$. Posons $k = x - \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i \in \ker(u)$ et $s = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i e_i \in S$. Alors $x = k + s$ avec $k \in \ker(u)$ et $s \in S$.

On conclut alors que $E = \ker(u) \oplus S$, ce qui prouve que $\mathrm{rg}(u) < \infty \implies \mathrm{codim}_E(\ker(u)) < \infty$.

Montrons maintenant que $\mathrm{rg}(u) < \infty \implies \mathrm{codim}_E(\ker(u)) = \mathrm{rg}(u)$. On sait que $S = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_r)$ est un supplémentaire de $\ker(u)$. On sait que la famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une base de $\mathrm{Im}(u)$, donc elle est libre, et on a $\sum_{i=1}^{r} \lambda u(e_i) = 0 \implies \lambda_i = 0$ pour tout i. Donc $\sum_{i=1}^{r} \lambda e_i \in S \cap \ker(u) = \{0\}$, donc $\lambda_i = 0$ pour tout i. Ainsi, $(e_1, \dots, e_r)$ est une famille libre de S, donc c'est une base de S et donc $\dim(S) = r = \mathrm{rg}(u)$. Ainsi, $\mathrm{codim}_E(\ker(u)) = \dim(S) = \mathrm{rg}(u)$.

Montrons que (2) $\implies$ (1). On suppose que $\ker(u)$ est de codimension finie, donc il existe un supplémentaire S de dimension finie tel que $E = \ker(u) \oplus S$. Soit l'application suivante :

$$f : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathrm{Im}(u) \\ s & \longmapsto & u(s) \end{array}$$

Montrons que f est un isomorphisme.

On sait que f est linéaire car u l'est, et donc $\ker(f) = \ker(u) \cap S = \{0\}$, donc f est injective.

Montrons que f est surjective. Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$, donc il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $E = \ker(u) \oplus S$, on peut écrire $x = k + s$ avec $k \in \ker(u)$ et $s \in S$. Alors $y = u(x) = u(k + s) = u(k) + u(s) = 0 + u(s) = u(s)$. Ainsi, pour tout $y \in \mathrm{Im}(u)$, il existe un $s \in S$ tel que $f(s) = y$, donc f est surjective. Ainsi, f est un isomorphisme entre S et $\mathrm{Im}(u)$, donc $\dim(\mathrm{Im}(u)) = \dim(S) < \infty$. Ainsi, $\mathrm{codim}_E(\ker(u)) < \infty \implies \mathrm{rg}(u) < \infty$. □

Remarque

Si la dimension de E est finie, alors $\ker(u)$ est de codimension finie, car $\ker(u)$ est un sous-espace vectoriel de E et donc $\mathrm{codim}_E(\ker(u)) = \dim(E) - \dim(\ker(u)) < \infty$. La formule du rang devient alors :

$$\dim(\mathrm{Im}(u)) = \dim(E) - \dim(\ker(u))$$

Il s'agit de la formule du rang classique.

Méthode

Pour construire un supplémentaire du noyau, il suffit de prendre les antécédents d'une base $u(e_i)$ de l'image (les e_i sont les antécédents) et construire le sous-espace vectoriel engendré par ces antécédents $\mathrm{Vect}((e_i))$.

Exemple 3

Posons $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que } P(1) = \int_0^1 P(x)\mathrm{d}x\}$. Montrons que $\mathrm{codim} F < \infty$ et donner un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}[X]$.

Construisons une application dont F sera le noyau.

$$u : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ P & \longmapsto & (P(1), \int_0^1 P(x)\mathrm{d}x) \end{array}$$

On a $F = \ker(u)$, donc il suffit de montrer que $\mathrm{rg}(u) < \infty$. On sait que $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie, donc $\mathrm{rg}(u) \leq 2 < \infty$. Ainsi, $\mathrm{codim} F = \mathrm{rg}(u) < \infty$.

Pour construire un supplémentaire de F, il suffit de trouver une base de l'image de u. On peut prendre les polynômes 1 et X :

$$u(1) = (1, 1) \text{ et } u(X) = (1, \frac{1}{2})$$

On peut vérifier que $(u(1), u(X))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^2$ car $\lambda_1 u(1) + \lambda_2 u(X) = 0 \implies (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 + \frac{1}{2}\lambda_2) = (0,0) \implies \lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = 0$. Ainsi, $(u(1), u(X))$ est une base de $\mathrm{Im}(u)$ et donc un supplémentaire de F est donné par :

$$S = \mathrm{Vect}(1, X)$$

Application 1 **(Interpolation polynômiale)**

Soit $(x_0, x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ différents deux à deux. On définit l'application suivante :

$$u : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(x_0), P(x_1), \ldots, P(x_n)) \end{array}$$

Montrons qu'elle est bijective.

PC MORT - à recopier

Proposition 3

Si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $F \subset G$, alors :

- En dimension finie : $\dim F = \dim G \implies F = G$.
- En dimension infinie : si $\mathrm{codim} F$ est de dimension finie, alors $\mathrm{codim} G$ est de dimension finie et $\mathrm{codim} G \leq \mathrm{codim} F$. Il y a égalité si et seulement si $F = G$.

Démonstration. En effet, comme $F \subset G$ et que la codimension de F est finie, alors $E = F \oplus S$.

$$\mathrm{codim} F < \infty \implies E = F \oplus S \text{ tel que } \dim S < \infty$$

□

Méthode

En pratique, la proposition précédente nous permet de montrer une égalité de sous-espaces vectoriels quand un sens de l'inclusion est connu et que l'on peut calculer les dimensions ou codimensions et montrer qu'elles sont égales.

A RECOP

Propriété 1

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \subset G$. Si T est un supplémentaire commun à F et G, alors $F = G$, i.e. :

$$E = F \oplus T = G \oplus T \text{ et } F \subset G \implies F = G$$

Démonstration. En dimension finie, il suffit d'utiliser $\dim F = \dim E - \dim T$ et $\dim G = \dim E - \dim T$ pour conclure que $F = G$ comme $F \subset G$.

En dimension quelconque, on procède par double inclusion. Un sens est déjà connu : $F \subset G$. Il suffit de montrer que $G \subset F$. Soit $g \in G$. On peut encore le "regarder" comme élément de E, donc il peut s'écrire comme $g = f + t$ avec $f \in F$ et $t \in T$. Comme $g \in G$, on a $t = g - f \in G$. Mais $t \in T$ et T est un supplémentaire de G donc leur intersection $G \cap T = \{0\}$. Ainsi, $t = 0$ et donc $g = f \in F$. On a donc bien $G \subset F$. □

Conséquence 1 **(Hyperplan maximal)**

Soient H un hyperplan de E et G un sous-espace vectoriel de E tel que $H \subset G$. Alors $G = H$ ou $G = E$.

$$H \subset G \subset E \implies G = H \text{ ou } G = E$$

Démonstration. En dimension infinie, la démonstration est triviale : G ne peut être soit de dimension $\dim E - 1$ (et donc égal à H) soit de dimension $\dim E$ (et donc égal à E).

En dimension infinie, on sait que $\mathrm{codim} H = 1$ comme c'est un hyperplan. Comme $H \subset G$, alors $\mathrm{codim} G \leq \mathrm{codim} H = 1$. Donc $\mathrm{codim} G = 0$ ou $\mathrm{codim} G = 1$. Si $\mathrm{codim} G = 0$, alors $G = E$. Si $\mathrm{codim} G = 1$, alors G est un hyperplan et donc $G = H$, parce qu'il y aura inclusion avec les mêmes codimensions. □

Remarque

Si H_1 et H_2 sont deux hyperplans de E et $H_1 \subset H_2$, alors $H_1 = H_2$.

Remarque

Si H est un hyperplan de E et $x_0 \in E \setminus H$, alors $E = H \oplus \mathrm{Vect}(x_0)$.

Démonstration. En effet, on a $H \subset H \oplus \mathbb{K}x_0 \subset E$. Comme $H \neq H \oplus \mathbb{K}x_0$ (car $x_0 \notin H$), alors par le corollaire précédent, on a $H \oplus \mathbb{K}x_0 = E$. □

Exercice 1

Soit F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathrm{codim} F < \infty$ et soit G un sous-espace vectoriel de E tel que $F \cap G = \{0\}$. Montrer que G est de dimension finie et que $\dim G \leq \mathrm{codim} F$. De plus, montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $E = F \oplus G$.

Correction

On a $F \subset F \oplus G$ (qui est une somme directe parce que l'intersection $F \cap G$ est réduite à 0). On sait aussi que la codimension de F est finie, alors $\mathrm{codim}(F \oplus G) \leq \mathrm{codim} F < \infty$. Donc $\exists T$ un sous-espace vectoriel de dimension finie tel que $E = F \oplus (G \oplus T)$. Or $\mathrm{codim} F < \infty$, donc il existe un supplémentaire S de dimension finie tel que $E = F \oplus S$, donc $S \simeq G \oplus T$ (isomorphisme) avec $\dim S < \infty$, ce qui implique que $\dim G < \infty$ et $\dim G \leq \dim S = \mathrm{codim} F$.

Pour montrer que $\dim G = \mathrm{codim} F \iff F \oplus G = E$; dans le sens direct, si $\dim G = \mathrm{codim} F$, alors $\dim S = \dim G + \dim T$ et comme $\dim S = \mathrm{codim} F$, on a $\dim T = 0$, donc $T = \{0\}$ et donc $E = F \oplus G$. Dans le sens réciproque, si $E = F \oplus G$, alors $\mathrm{codim} F = \dim G$.

3 Équations d'hyperplans

Éq. d'un hyp. en dim. finie

Soit H un hyperplan de E. Dans le cas où $\dim E = n < \infty$, on pose $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Alors il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tels que :

$$H = \{x \in E \text{ tel que } \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\} \text{ où } x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

On dit que H est l'hyperplan d'équation $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$.

Démonstration. On fait une étude selon le sens de l'implication.

$\Longrightarrow$ Dans le sens direct, comme H est un hyperplan, c'est donc le noyau d'une forme linéaire non-nulle

$$H = \ker \varphi \text{ tel que } \varphi \in E^* \setminus \{0\}$$

Posons $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in H$. Alors $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) = 0$. Posons $\alpha_i = \varphi(e_i)$ pour $i = 1, \dots, n$. Comme $\varphi \neq 0$, il existe au moins un i tel que $\alpha_i \neq 0$. Donc $H = \{x \in E \text{ tel que } \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\}$.

$\Longleftarrow$ Dans le sens réciproque, on pose $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ tel que $H = \{x \in E \text{ tel que } a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0\}$ où $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. Alors on peut définir une forme linéaire $\varphi : E \to \mathbb{K}$ par $\varphi(x) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$ (et vérifier facilement qu'elle est linéaire). Comme $a \neq 0$, on a $\varphi \neq 0$. Donc $H = \ker \varphi$ est un hyperplan.

□

Proposition 4

Soit φ, ψ deux formes linéaires non-nulles sur E. Alors :

$$\ker \varphi = \ker \psi \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \text{ tel que } \varphi = \lambda \psi$$

Cette proposition est vraie quelque soit la dimension de E.

Démonstration. Dans le sens indirect, la démonstration est immédiate : si $\varphi = \lambda\psi$ avec $\lambda \neq 0$, alors $\ker \varphi = \ker \psi$.

Dans le sens direct, supposons que $\ker \varphi = \ker \psi$. Donc leurs noyaux forment un hyperplan de E qu'on notera H, et comme φ est une forme linéaire non-nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\varphi(x_0) \neq 0$. Comme H est un hyperplan, on a $E = H \oplus \mathbb{K}x_0$. Donc pour tout $x \in E$, il existe un unique couple $(h, \lambda) \in H \times \mathbb{K}$ tel que $x = h + \lambda x_0$. Alors :

$$\varphi(x) = \varphi(h + \lambda x_0) = \varphi(h) + \lambda\varphi(x_0) = 0 + \lambda\varphi(x_0) = \lambda\varphi(x_0)$$
$$\psi(x) = \psi(h + \lambda x_0) = \psi(h) + \lambda\psi(x_0) = 0 + \lambda\psi(x_0) = \lambda\psi(x_0)$$

Donc $\varphi(x) = \lambda\varphi(x_0) = \frac{\varphi(x_0)}{\psi(x_0)}\psi(x)$. Posons $\lambda = \frac{\varphi(x_0)}{\psi(x_0)} \neq 0$, alors $\varphi = \lambda\psi$ (sachant que les restrictions de ces formes linéaires à H sont nulles donc égales). □

Éq. d'un hyp. en dim. infinie

Soit H un hyperplan de E. Dans le cas où $\dim E = \infty$, on peut montrer que H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$, donc :

$$H = \ker \varphi$$

On dit que H est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$. Par la proposition précédente, les autres équations d'hyperplans sont de la forme $\lambda\varphi(x) = 0$ avec $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Exemple 4

Soit $H = \{P \in \mathbb{R}[X], \int_0^1 (x - \frac{1}{2})P(x)\mathrm{d}x = 0\}$. Alors H est un hyperplan de $\mathbb{R}[X]$ et l'équation de H est $\varphi(P) = 0$ avec $\varphi(P) = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})P(x)\mathrm{d}x$, qui est clairement une forme linéaire non-nulle sur $\mathbb{R}[X]$ car $\varphi(X - \frac{1}{2}) > 0$ et la linéarité peut être démontrée facilement.

Exercice 2

Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que :

$$\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ tel que } M \in H \iff \mathrm{Tr}({}^tAM) = 0$$

Correction

La trace $\mathrm{Tr}({}^tAM)$ est donnée par :

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}({}^tAM) &= \sum_{i=1}^{n} ({}^tAM)_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} ({}^tA)_{ij}M_{ji} \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ji}M_{ji} \\
&= \sum_{1\le i,j\le n} A_{ij}M_{ij}
\end{aligned}$$

Soit $e = (E_{ij})_{1\le i,j\le n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a donc $M = \sum_{i,j} M_{ij}E_{ij} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On rappelle que si E est un espace vectoriel de dimension finie n et $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, alors H est un hyperplan de E si et seulement si il admet une équation de la forme :

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in H \iff \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = 0 \text{ avec } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$$

Dans notre

À RECOPIER

Application 2

Montrons que tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible (on prend $n \ge 2$).

En effet, on sait qu'il existe une matrice A non-nulle ($\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$) tell que $M \in H \iff$

À RECOPIER

$$\mathrm{Tr}({}^tAM) = 0.$$

4 Intersection finies d'hyperplans

Proposition 5

Soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ des formes linéaires non-nulles sur E. Alors :

$$u : E \to \mathbb{K}^r$$

$$x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$$

est une application linéaire surjective si et seulement si la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre.

Dans ce cas, $H_i = \ker \varphi_i$ sont dits hyperplans indépendants et on a :

$$\operatorname{codim} \bigcap_{i=1}^{r} H_i = r$$

On dit que des hyperplans sont indépendants si et seulement si les formes linéaires qui les définissent sont indépendantes.

Démonstration. Montrons d'abord que u est une application linéaire. On a $u(\lambda x + y) = (\varphi_1(\lambda x + y), \dots, \varphi_r(\lambda x + y)) = (\lambda\varphi_1(x) + \varphi_1(y), \dots, \lambda\varphi_r(x) + \varphi_r(y)) = \lambda u(x) + u(y)$, donc u est bien linéaire.

Montrons maintenant que u surjective $\iff$ $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre. On rappelle que u surjective $\iff$ $\operatorname{Im}(u) = \mathbb{K}^r$. Nous allons raisonner par contraposée, en montrant que si la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est liée, alors u n'est pas surjective.

$$(\varphi_1, \dots, \varphi_r) \text{ liée } \implies \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r \setminus \{0_{\mathbb{K}^r}\} \text{ tel que } \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \varphi_i = 0$$

(φ_i) est liée $\iff$ il existe des scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r \setminus \{0_{\mathbb{K}^r}\}$ tels que $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \varphi_i = 0$. Alors on a $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \varphi_i = 0$. On peut traduire cette équation en hyperplan d'équation $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i y_i = 0$ dans $\mathbb{K}^r$. Donc l'image de u est contenue dans l'hyperplan d'équation $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i y_i = 0$, donc u n'est pas surjective. Donc (φ_i) est liée $\iff$ $\exists H$ un hyperplan de $\mathbb{K}^r$ tel que $\forall x \in E, u(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) \in H$.

Ainsi, $\operatorname{Im}(u) \subset H$, donc u n'est pas surjective, parce que $\operatorname{Im}(u) \subset H \iff \dim(\operatorname{Im}(u)) \leq \dim(H) < \dim(\mathbb{K}^r)$ (voir 4, ce n'est pas évident !).

Donc (φ_i) est liée $\iff$ u n'est pas surjective. Ainsi, (φ_i) libre $\iff$ u surjective.

Pour montrer que $\operatorname{codim} \bigcap_{i=1}^{r} H_i = r$, on pose $H_i = \ker \varphi_i$. Donc $\bigcap_{i=1}^{r} H_i = \ker(u)$, et par la formule du rang, on a $\operatorname{codim} \ker(u) = \dim(\operatorname{Im}(u)) = r$, sachant que u est surjective. □

Propriété 2

Soit E un espace vectoriel de dimension r et F un sous-espace vectoriel de E. Alors :

$$\dim F \leq r - 1 \iff \exists G \text{ hyperplan tel que } F \subset G$$

Démonstration. Dans le sens indirect, la démonstration est évidente par propriétés simples de la dimension. Dans le sens direct, la démonstration est plus subtile et repose sur le théorème de la base incomplète.

On pose $d = \dim F$, donc $(e_1, \dots, e_d)$ est une base de F. Comme $d \leq r-1$, on peut compléter cette base en une base de E $(e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_r)$. On pose alors $G = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{r-1})$. Alors G est un hyperplan de E et $F \subset G$. □

Exemple 5

On pose $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = \int_0^1 P = 0\}$. Calculons la codimension de F.

On a $F = \ker(\varphi_1) \cap \ker(\varphi_2)$ avec $\varphi_1(P) = P(1)$ et $\varphi_2(P) = \int_0^1 P$. Montrons que (φ_1, φ_2) est une famille libre.

Supposons que $\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 = 0$. Alors pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, on a $\lambda_1 P(1) + \lambda_2 \int_0^1 P = 0$. En prenant $P = 1$, on obtient $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$. En prenant $P = X - 1$, on obtient $\frac{\lambda_2}{2} = 0$. On obtient $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = 0$. Donc (φ_1, φ_2) est une famille libre.

Donc $\mathrm{codim} F = 2$.

5 Dualité

Définition 3 **(Dual)**

On appelle le dual de E, noté E^*, l'espace des formes linéaires sur E : $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ (à ne pas confondre avec $E \setminus \{0\}$).

Proposition 6

Si $\dim E = n < \infty$, alors $\dim E^* = n$.

Démonstration. Si E, F sont de dimensiosn finies, alors $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \cdot \dim F$. En particulier pour $F = \mathbb{K}$, on trouve $\dim E^* = n \times 1 = n$. □

Proposition 7 **(Base duale)**

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On définit la base duale $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ de E^* par :

$$e_i^* : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & x_i \end{array}$$

avec x_i la i-ème coordonnée de x dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Démonstration. Nous allons montrer que $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^*. Pour cela, on montre que $\forall i, e_i^* \in E^*$ et que $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une famille libre de E^*.

Montrons que $e_i^* \in E^*$.

On a $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$. Alors $e_i^*(x) = x_i$ et $e_i^*(y) = y_i$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

$$\begin{aligned} e_i^*(\lambda x + y) &= e_i^* \left(\sum_{j=1}^n (\lambda x_j + y_j) e_j \right) \\ &= \lambda x_i + y_i \\ &= \lambda e_i^*(x) + e_i^*(y) \end{aligned}$$

Donc e_i^* est linéaire, donc $e_i^* \in E^*$.

Montrons que e_i^* est une famille libre de E^*.

Supposons que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0$. Alors pour tout $x \in E$, on a :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(x) = 0$$

En particulier, pour $x = e_j$, on a $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$ (le symbole de Kronecker). Donc :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{ij} = \lambda_j = 0$$

Donc $\lambda_j = 0$ pour tout $j = 1, \dots, n$. Ainsi, $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une famille libre de E^*.

Comme $\dim E^* = n$, on conclut que $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^*, vu qu'elle contient n éléments.

Méthode alternative : Il est possible de montrer que (e_i^*) est une base de E^* en montrant que c'est une famille génératrice de E^*. On prend alors une forme linéaire quelconque $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ et $\forall x \in E$, on a $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*(x)$. Donc $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$, ce qui montre que (e_i^*) est génératrice de E^* vu que cette égalité est valable pour tout $x \in E$. Comme $\dim E^* = n$, on conclut que (e_i^*) est une base de E^*. **Cette méthode nous permet aussi d'obtenir les coordonnées de φ dans la base duale :** $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$, donc les coordonnées de φ dans la base duale sont $(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$. □

Remarque

Les coordonnées de $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ dans la base duale sont données par $\varphi(e_i)$ pour $i = 1, \dots, n$.

Exemple 6

Dans $E = \mathbb{R}^2$ on pose $\varepsilon_1 = (1, 1)$ et $\varepsilon_2 = (1, -1)$. Montrons que $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une base de E et calculons sa base duale ε^*.

Le déterminant de la matrice de passage de la base canonique à la base ε est :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$$

Donc ε est une base de E. On a $\varepsilon_1^*(\varepsilon_1) = 1$, $\varepsilon_1^*(\varepsilon_2) = 0$, $\varepsilon_2^*(\varepsilon_1) = 0$ et $\varepsilon_2^*(\varepsilon_2) = 1$. Donc la base duale est :

$$\varepsilon^* = (\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*)$$

Déterminons alors ε_1^* et ε_2^*. Soit $x \in E$. On a $x = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2$ avec $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Alors :

$$X_1 = \varepsilon_1^*(x) \text{ et } X_2 = \varepsilon_2^*(x)$$

On a donc le système suivant :

$$(x_1, x_2) = X_1(\varepsilon_1) + X_2(\varepsilon_2)$$

On peut résoudre ce système pour obtenir x_1 et x_2 :

$$x_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \text{ et } x_2 = \frac{X_1 - X_2}{2}$$

Donc on a :

$$\varepsilon_1^*(x) = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ et } \varepsilon_2^*(x) = \frac{x_1 - x_2}{2}$$

Exemple 7

Dans $E = \mathbb{R}_1[X]$, on pose $P_1 = X - 1$, $P_2 = X - 2$ et $P_1 \neq 0$.

Si $P_2 = \lambda P_1$ alors $P_1(1) = 0$ et $P_2(1) = 0 = -\lambda$ ce qui est impossible. Donc P_1 et P_2 sont libres.

(à recopier)

À RECOPIER

Exercice 3

Soient $(x_0, \dots, x_n)$ des réels deux à deux différents.

$$L_i(X) = \prod_{j=0 \text{ et } j \neq i}^{n} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}$$

Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et calculer sa base duale.

Correction

On pose $\varepsilon = (L_0, \dots, L_n)$. Son cardinal est $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$, donc il suffit de montrer que ε est libre. Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i = 0$. On évalue cette égalité en x_j pour $j = 0, \dots, n$:

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i(x_j) = \lambda_j L_j(x_j) = \lambda_j = 0$$

Donc $\lambda_j = 0$ pour tout $j = 0, \dots, n$.

Donc ε est libre et donc c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

(à recopier)

À RECOPIER

Proposition 8

Soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de E^* ; alors :

$$u : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \end{array}$$

est un isomorphisme.

Démonstration. On vérifie que u est linéaire, surjective (ou injective, parce que $\dim E = \dim \mathbb{K}^n$). Comme $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^*, alors on sait que u est surjective (voir 4), et on vérifie facilement qu'elle est linéaire, donc c'est un isomorphisme. □

Définition 4 **(Base préduale/antéduale)**

Soit $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ une base de E^*. On appelle la base préduale (ou antéduale) tout $\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$ base de E telle que :

$$\varepsilon^* = \varphi$$

Proposition 9

Chaque base de E^* admet une unique base préduale.

Démonstration. □

À RECOPIER

Exemple 8

Dans $E = \mathbb{R}^2$, on pose :

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = 2x_1 + x_2 \\ \varphi_2(x) = x_1 + 3x_2 \end{cases}$$

Montrons que (φ_1, φ_2) est une base de E^* en calculant sa base duale, puis calculons sa base préduale.

Correction

On a $\varphi_1(x) = 2x_1 + x_2 = 2e_1^*(x) + e_2^*(x)$ et $\varphi_2(x) = x_1 + 3x_2 = e_1^*(x) + 3e_2^*(x)$.

Le déterminant de (φ_1, φ_2) dans la base duale (e_1^*, e_2^*) est :

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5 \neq 0$$

Donc (φ_1, φ_2) est une base de E^*.

Pour calculer la base préduale, on pose :

$$u : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \varphi_2(x)) \end{array}$$

On cherche à résoudre l'équation $y = u(x)$ pour $x \in E$ et $y \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + x_2 \\ y_2 = x_1 + 3x_2 \end{cases}$$

On résout ce système pour x_1 et x_2 en fonction de y_1 et y_2. On obtient :

$$x_1 = \frac{3y_1 - y_2}{5} \text{ et } x_2 = \frac{-y_1 + 2y_2}{5}$$

Donc la base préduale est :

$$e_1 = \frac{3}{5}e_1 - \frac{1}{5}e_2 \text{ et } e_2 = -\frac{1}{5}e_1 + \frac{2}{5}e_2$$